

Esquema Conceitual - Oficina Mecânica

Descrição do Projeto

Este projeto consiste no esquema conceitual para um sistema de controle e gerenciamento de execução de ordens de serviço em uma oficina mecânica. O sistema permitirá o registro de clientes, veículos, mecânicos e ordens de serviço, garantindo o acompanhamento detalhado dos serviços prestados.

Entidades e Relacionamentos

Cliente

- ID_Cliente (PK)
- Nome
- CPF/CNPJ (único)
- Telefone
- Endereço

Relacionamentos:

Um cliente pode possuir um ou mais veículos cadastrados.

Veículo

- ID_Veículo (PK)
- Placa (único)
- Modelo
- Ano
- ID_Cliente (FK)

Relacionamentos:

Um veículo pertence a um único cliente.

Um veículo pode ter várias ordens de serviço associadas.

Mecânico

- ID_Mecânico (PK)
- Nome
- Endereço
- Especialidade

Relacionamentos:

Um mecânico pode fazer parte de várias equipes de serviço.

Uma equipe é composta por um ou mais mecânicos.

Equipe

- ID_Equipe (PK)
- Nome_Equipe

Relacionamentos:

Uma equipe é responsável por um ou mais veículos.

Uma equipe executa uma ou mais ordens de serviço.

Ordem de Serviço (OS)

- ID_OS (PK)

- ID_Veículo (FK)
- ID_Equipe (FK)
- Data_Emissão
- Data_Entrega_Prevista
- Valor_Total
- Status

Relacionamentos:

Uma OS está associada a um único veículo.

Uma OS pode conter múltiplos serviços e peças.

Uma OS é executada por uma única equipe.

Serviço

- ID_Serviço (PK)
- Descrição
- Valor_Mão_de_Obra

Relacionamentos:

Um serviço pode ser executado em múltiplas ordens de serviço.

Peça

- ID_Peça (PK)
- Nome
- Valor
- Quantidade_Estoque

Relacionamentos:

Uma peça pode ser utilizada em múltiplas ordens de serviço.

Itens da OS (Entidade Associativa)

ID_OS (PK, FK)

ID_Serviço (PK, FK)

ID_Peça (PK, FK) (opcional)

Quantidade

Relacionamentos:

Relaciona uma OS com serviços e peças utilizadas.